

$$P(\alpha u + \beta v) = \alpha P u + \beta P v$$

方程式の線形性

(1) 線形写像 P に対する $P u = 0$ 型の方程式

を 斉次線形方程式 (homogeneous linear equation) と呼ぶ。

例 $P = \left(\frac{d}{dt}\right)^2 + \omega^2$ のときの古典調和振動子の運動方程式 $P u = 0$ は斉次線形常微分方程式である。

$P u_1 = 0$ かつ $P u_2 = 0$ ならば定数 α, β について $P(\alpha u_1 + \beta u_2) = 0$.

(2) 線形写像 P と f に対する $P u = f$ 型の方程式を 非斉次線形方程式 (inhomogeneous linear equation) と呼ぶ。

例 $P = \left(\frac{d}{dt}\right)^2 + \omega^2$, $f(t) = p \cos(\omega t) + q \sin(\omega t)$ のときの $P u = f$ は非斉次線形常微分方程式である。

$P u_1 = f$ かつ $P u_2 = 0$ ならば $P(u_1 + u_2) = f$.

解の作り方の基礎

単独1階の(函数係数の)線形常微分方程式

$$u = u(x), \quad \partial = \frac{\partial}{\partial x}$$

斉次 (*) $u'(x) = a(x) u(x)$

$$\frac{d}{dx} e^{\int_0^x a(y) dy} = a(x) e^{\int_0^x a(y) dy}$$

解法 $u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy}, \quad \square$ (一般に $\frac{d}{dx} e^{f(x)} = f'(x) e^{f(x)}$)

例 $u'(x) = -x u(x)$ の解は $\int_0^x (-y) dy = -\frac{x^2}{2}$ より, $u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \square$

例 $u'(x) = -x u(x)$ は $(\partial + x) u(x) = 0$ と書き直される.

$$(\partial - x)(\partial + x) = \partial^2 + \partial \circ x - x\partial - x^2 = \partial^2 + \underline{x\partial} + \underline{x'} - x\partial - x^2 = \partial^2 - x^2 + 1$$

$$H = -\frac{1}{2} \partial^2 + \frac{1}{2} x^2 = -\frac{1}{2} (\partial - x)(\partial + x) + \frac{1}{2} \text{ と定数 } E \text{ に対する}$$

$$(*) \quad Hu = Eu \quad \left(\left(-\frac{1}{2} \partial^2 + \frac{1}{2} x^2 \right) u = Eu \right)$$

を量子調和振動子の固有値問題と呼ぶ, 上の例より, $u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}}$

$E = \frac{1}{2}$ の場合の(*)の解の1つになっていることがわかる. (自分で確認せよ!) $\square$

非斉次 (*) $u'(x) = a(x)u(x) + \underline{f(x)}$,

解法 (定数変化法)

$f(x)$ が恒等的に 0 ならば定数 C に対して $u(x) = C e^{\int_0^x a(y) dy}$ は (*) の解になる。
定数 C を関数 $C(x)$ にあきかえたもので一般の場合の (*) の解を探そう。

$u(x) = C(x) e^{\int_0^x a(y) dy}$ とおく。このとき、 $u(0) = C(0)$ かつ

$$u'(x) = a(x) C(x) e^{\int_0^x a(y) dy} + C'(x) e^{\int_0^x a(y) dy} = a(x) u(x) + \underline{C'(x) e^{\int_0^x a(y) dy}}$$

ゆえに、

$$(*) \iff C'(x) = e^{-\int_0^x a(y) dy} f(x) \iff \overset{u(0)=C(0)}{C(x) = u(0) + \int_0^x e^{-\int_0^z a(y) dy} f(z) dz}$$

$$\left(e^{\int_0^x a(y) dy} - e^{\int_0^z a(y) dy} = e^{\int_z^x a(y) dy} \right)$$

$$\iff \underline{u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}$$

これが (*) の解の一般的な形

まとめ

(*) $u'(x) = a(x)u(x) + f(x)$ の任意の解は次の形になる:

$$u(x) = u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \underbrace{\int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}_{(*)}$$

これを暗記しよう
と思っはいけない。

これが(*)の解になることの確認:

$$\begin{aligned} u'(x) &= a(x) u(0) e^{\int_0^x a(y) dy} + \underbrace{e^{\int_x^x a(y) dy}}_{=1} f(x) + a(x) \underbrace{\int_0^x e^{\int_z^x a(y) dy} f(z) dz}_{(*)} \\ &= a(x) u(x) + f(x) \end{aligned}$$

OK

これは(*)の中の $\int_0^x$ の
 x に関する微分によって
出て来る。

これは(*)の中の
 $e^{\int_z^x a(y) dy}$ の x に
関する微分によって
出て来る。

□

解説 $F(x_1, x_2) = \int_0^{x_1} e^{\int_z^{x_2} a(y) dy} f(z) dz$ とおくと, (*) = $F(x, x)$ となる。

$$F_{x_1}(x_1, x_2) = e^{\int_{x_1}^{x_2} a(y) dy} f(x_1), \quad F_{x_2}(x_1, x_2) = a(x_2) \int_0^{x_1} e^{\int_z^{x_2} a(y) dy} dz \quad \text{2つの } z$$

chain rule より, $\frac{d}{dx} F(x, x) = F_{x_1}(x, x) \frac{dx}{dx} + F_{x_2}(x, x) \frac{dx}{dx} = (\text{上の式})$.

□

例 (*) $u'(x) = -xu(x) + x$ の場合.

$$\int_z^x (-y) dy = \left[-\frac{y^2}{2} \right]_z^x = -\frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2}, \quad \int_0^x (-y) dy = -\frac{x^2}{2}$$

$$\int_0^x e^{\frac{z^2}{2}} z dz = \left[e^{\frac{z^2}{2}} \right]_0^x = \underbrace{e^{\frac{x^2}{2}} - 1}, \quad \int_0^x e^{\int_z^x (-y) dy} z dz = \underbrace{1 - e^{-\frac{x^2}{2}}}$$

なので (*) の解は次のように書ける:

$$(**) \quad u(x) = u(0) e^{-\frac{x^2}{2}} + 1 - e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$e^{-\frac{x^2}{2}}$ をかける.

確認 (**) のとき,

$$u'(x) = -xu(0)e^{-\frac{x^2}{2}} + xe^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\therefore u'(x) + xu(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}} + x(1 - e^{-\frac{x^2}{2}}) = x,$$

(OK)

□

ベルヌイ

Bernoulli 方程式

$$(*) \quad u'(x) = a(x)u(x) + f(x)u(x)^\alpha \quad (\alpha \neq 1 \text{ と仮定}),$$

解法

$$(*) \Leftrightarrow u(x)^{-\alpha} u'(x) = a(x) u(x)^{1-\alpha} + f(x)$$

↓ 両辺を $u(x)^\alpha$ でわる

$$\downarrow \quad (u(x)^{1-\alpha})' = (1-\alpha) u(x)^{-\alpha} u'(x)$$

$$\Leftrightarrow (u(x)^{1-\alpha})' = (1-\alpha) a(x) u(x)^{1-\alpha} + (1-\alpha) f(x).$$

ゆえに, $v(x) = u(x)^{1-\alpha}$, $A(x) = (1-\alpha)a(x)$, $F(x) = (1-\alpha)f(x)$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow v'(x) = A(x)v(x) + F(x) \quad \leftarrow \text{非斉次単独1階線形}$$

$$\Leftrightarrow v(x) = v(0) e^{\int_0^x A(y) dy} + \int_0^x e^{\int_z^x A(y) dy} F(z) dz.$$

□

例 (*) $u'(x) = -x u(x) + x u(x)^3$ ($x \geq 0$ と $u(x) > 0$ とする) の場合.

両辺を u^3 でわると, $(u^{-2})' = -2u^{-3} u'$

$$u^{-3} u' = -x u^{-2} + x,$$

$$(u^{-2})' = 2x u^{-2} - 2x.$$

$v = u^{-2}$ とおくと,

$$(*) \Leftrightarrow v' = 2xv - 2x \quad \text{// } x^2 - z^2$$

$$\Leftrightarrow v(x) = v(0) e^{\int_0^x 2y dy} + \int_0^x e^{\int_z^x 2y dy} (-2z) dz$$

$$= v(0) e^{x^2} + e^{x^2} \int_0^x e^{-z^2} (-2z) dz = v(0) e^{x^2} + e^{x^2} [e^{-z^2}]_0^x$$

$$= v(0) e^{x^2} + e^{x^2} (e^{-x^2} - 1) = \underline{(v(0) - 1) e^{x^2} + 1}$$

$x \geq 0$ と $u(x) > 0$ という条件より, $v(0) \geq 1$.

$$u(x) = v(x)^{-\frac{1}{2}} = ((v(0) - 1) e^{x^2} + 1)^{-\frac{1}{2}}, \quad v(0) \geq 1.$$

□

確認 $u'(x) = -\frac{1}{2} (C e^{x^2} + 1)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x C e^{x^2} = -x (C e^{x^2} + 1)^{-\frac{3}{2}} (C e^{x^2} + 1 - 1) = -x (u(x) - u(x)^3)$

$C = v(0) - 1$ ↑

OK

